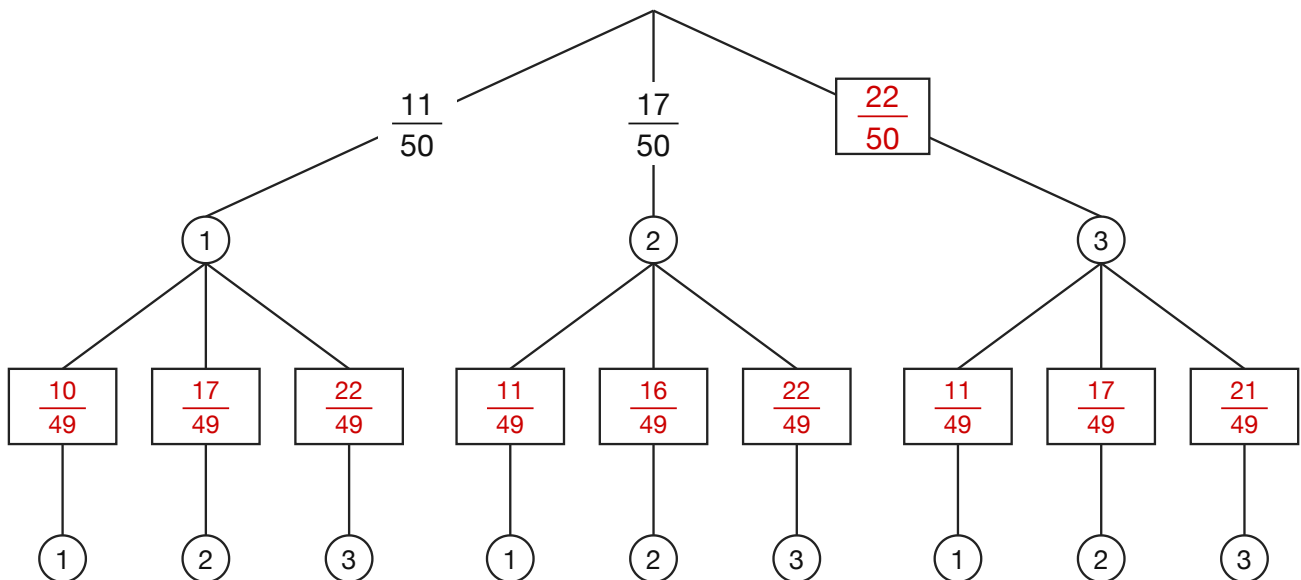


30.09.2026 · 10 Punkte · Punkteverteilung ist ein Vorschlag, Werte gerundet auf drei Stellen.

Aufgabe 1

5 P

a) Baumdiagramm (2 P): Von 50 Kugeln tragen 11 die Zahl 1, 17 die Zahl 2, also $50 - 11 - 17 = 22$ die Zahl 3. Im zweiten Zug fehlt eine Kugel (Nenner 49), und die gezogene Zahl ist einmal weniger da. Die roten Werte sind einzutragen.



b) Gleiche Zahl (1 P): $P = \frac{11}{50} \cdot \frac{10}{49} + \frac{17}{50} \cdot \frac{16}{49} + \frac{22}{50} \cdot \frac{21}{49} = \frac{844}{2450} = \frac{422}{1225} \approx 0,344$ (34,4 %)

c) **Erste Zahl größer als die zweite** (1 P): Pfade (2|1), (3|1), (3|2): $P = \frac{17}{50} \cdot \frac{11}{49} + \frac{22}{50} \cdot \frac{11}{49} + \frac{22}{50} \cdot \frac{17}{49} = \frac{803}{2450}$
 $= \frac{803}{2450} \approx 0,328$ (32,8 %)

d) Höchstens eine 3 (1 P): Gegenereignis „zweimal die 3“: $P(3|3) = \frac{22}{50} \cdot \frac{21}{49} = \frac{462}{2450}$. Also $P(\text{höchstens eine } 3) = 1 - \frac{462}{2450} = \frac{1988}{2450} \approx 0,811$ (81,1 %)

Aufgabe 2

5 P

a) Rot und schwarz (1 P): Es gibt 7 schwarze (6 + 1) und 5 rote (3 + 2) Karten. Beide Reihenfolgen zählen:

$$P = 2 \cdot \frac{7}{12} \cdot \frac{5}{11} = \frac{70}{132} = \frac{35}{66} \approx 0,530 \text{ (53,0 \%)}$$

b) Erwartungswert (2 P): Zunächst die Wahrscheinlichkeiten der Gewinnfälle:

$$P(\text{zweimal Karo}) = \frac{2}{12} \cdot \frac{1}{11} = \frac{2}{132} = \frac{1}{66}$$

$$P(\text{zweimal Herz}) = \frac{3}{12} \cdot \frac{2}{11} = \frac{6}{132} = \frac{3}{66}$$

$$\text{Mittlere Auszahlung: } E = 10 \text{ €} \cdot \frac{1}{66} + 5 \text{ €} \cdot \frac{3}{66} + 0 \text{ €} \cdot (\text{Rest}) = \frac{25}{66} \text{ €} \approx 0,38 \text{ €}$$

Die Spieler bekommen im Mittel 0,38 € pro Spiel zurück, zahlen aber 1,00 € Einsatz. Der Betreiber gewinnt im Schnitt etwa 0,62 € pro Spiel (Erwartungswert für die Spieler: –0,62 €).

c) Sophies Vorschlag (2 P): Neuer Erwartungswert der Auszahlung:

$$E = 20 \text{ €} \cdot \frac{1}{66} + 5 \text{ €} \cdot \frac{3}{66} = \frac{35}{66} \text{ €} = \frac{35}{66} \text{ €} \approx 0,53 \text{ €}$$

Das liegt immer noch unter dem Einsatz von 1,00 €. Der Betreiber gewinnt im Schnitt weiterhin etwa 0,47 € pro Spiel. **Er hat also nicht Recht**, er macht keinen Verlust.

Hinweise

Die Aufgaben stammen aus der Abschlussprüfung 2014 (P8) und 2015 (W4a). Teil d) bei Aufgabe 1 ist ergänzt, damit die Pflichtteil-Aufgabe 5 statt 4 Punkte wert ist.

Bei b) gelten auch Bruch- und Dezimalwerte. Wer den Erwartungswert als Reingewinn des Spielers angibt (–0,62 €), soll die volle Punktzahl bekommen, wenn er den Einsatz mit einrechnet und richtig schließt.